

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

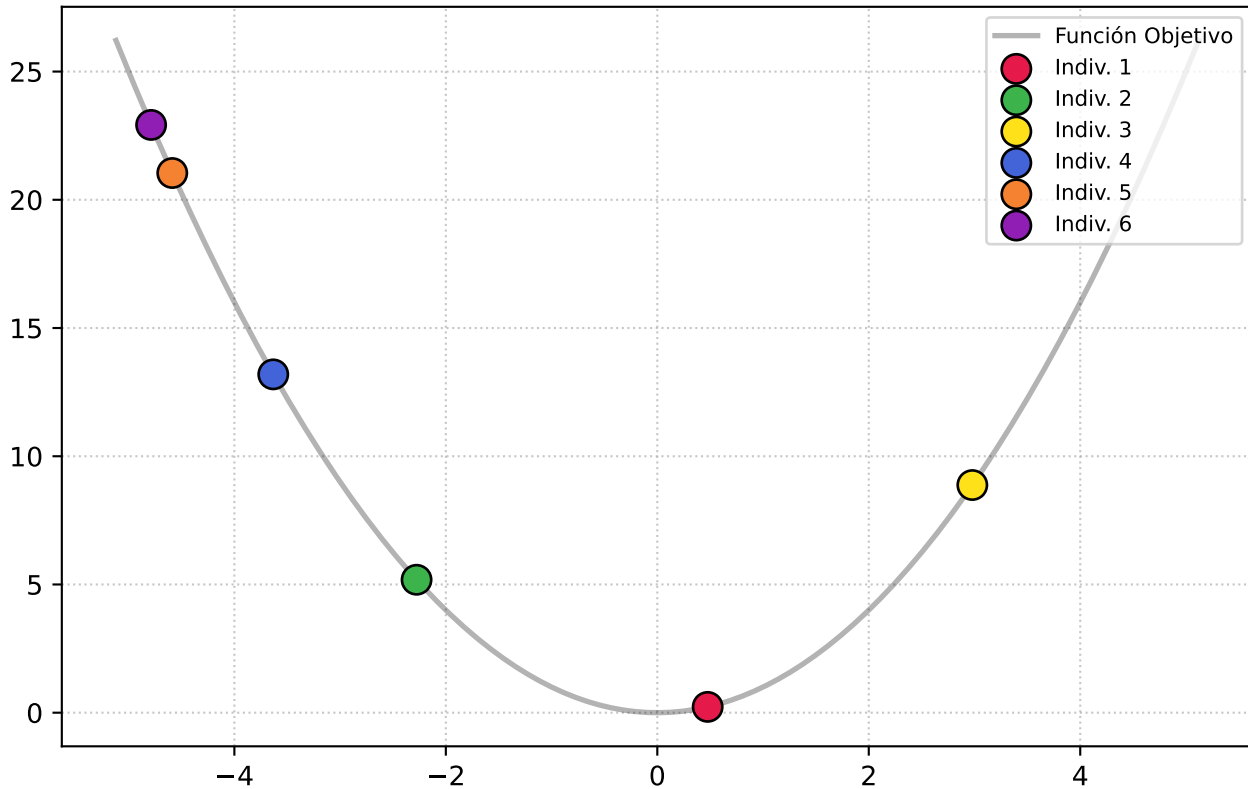
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): DE_JONG_1
- > Codificación: BINARIO
- > Selección: RULETA
- > Cruza: UN_PUNTO
- > Mutación: MULTIPLE
- > Generaciones: 100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

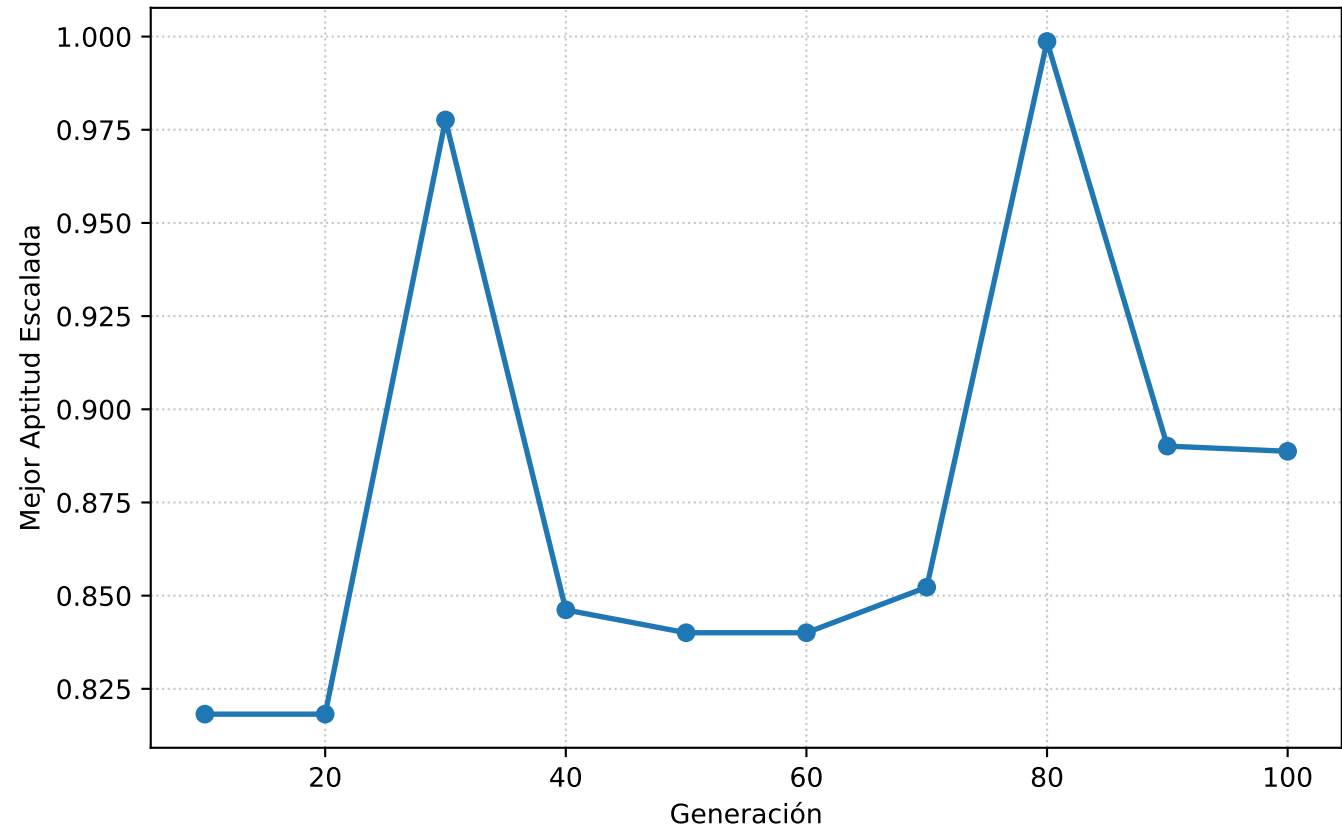
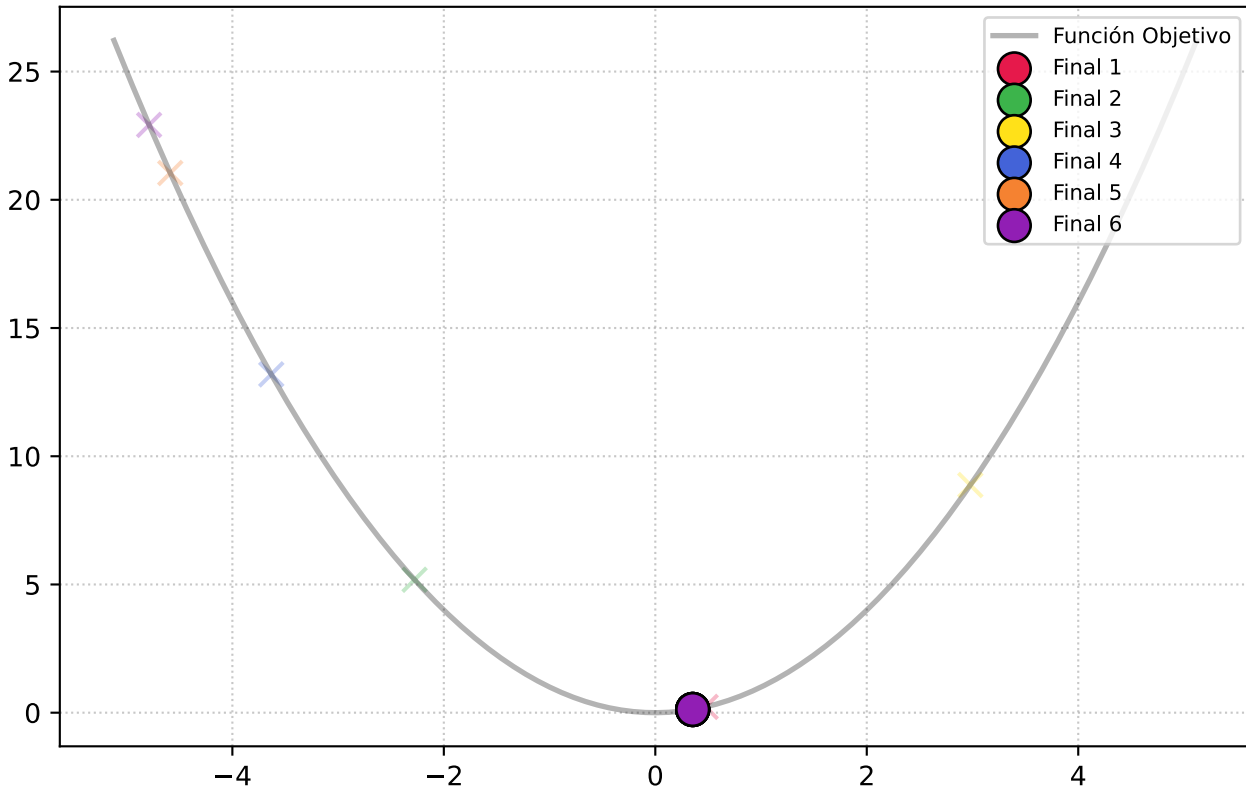


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	0.4714	0.8182
20	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	0.4714	0.8182
30	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	0.1513	0.9776
40	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	0.4264	0.8462
50	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	0.4364	0.84
60	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	0.4364	0.84
70	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	0.4164	0.8523
80	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	0.0363	0.9987
90	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	0.3513	0.8901
100	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	0.3538	0.8887

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -3.63 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0570
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.6596
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 2.98 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0819
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0338
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.28 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1309
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -4.59 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0367

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.68 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0159
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2967
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.3276
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0161
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0161
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.3276

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 4 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2306
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2306
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.16 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0498
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2306
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2306
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.04 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0276
```

```
2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
```

--- GENERACIÓN 5 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
```

```
2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 6 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2022
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.12 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1104
  Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.44 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0810
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2022
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2022
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2022
```

```
2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 7 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2081
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2081
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2081
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.44 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0833
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.44 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0833
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2089

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 8 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2078
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0836
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0836
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2078
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2086
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2086

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 9 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2083
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2083
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2083
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0835
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0835
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2083


```

    ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 15 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1925
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1910
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1925
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1968
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0347
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1925

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 16 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.06 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1251
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2176
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1971
  Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0117
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2243
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2243

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1542
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1703
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1755
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1542
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1755
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1703

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

```

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1793
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1793
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.63 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1521

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0888
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1882
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1939
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1882

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1721
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1721
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1558
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1721
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1558
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1721

2. Selección:

```

3. Cruza:
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

1. Evaluación:			
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.45	Aptitud: 0.83	Probabilidad: 0.1688
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1662

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 26 ---

1. Evaluación:

```

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -4.51 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0112
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1960

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2100
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1784
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0961
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1757
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.63 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1536
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1862

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2115
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0958
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2093
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1329

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

```

```

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 29 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2179
  Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.01 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0156
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2195
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1637
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1637
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2195

2. Selección:
  [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.19 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.1018
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2408
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1514
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2031
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1514
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1514

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2317
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1758
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1741
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2317
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1741
  Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0125

2. Selección:

```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1812
	Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.78	Aptitud: 0.62	Probabilidad: 0.1375
	Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1812
	Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.78	Aptitud: 0.62	Probabilidad: 0.1375
	Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1812
	Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.47	Aptitud: 0.82	Probabilidad: 0.1812

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

[illegible]

3. Cruza:
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
 ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1803

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

.....

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 38 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 39 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 40 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1872
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.73 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.0575
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1872
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1872
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1872
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1936
```

```
2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 41 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1751
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1751
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1751
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1751
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1244
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1751
```

```
2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 42 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1648
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2391
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2320
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2391
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.71 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.0722
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.09 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.0529
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

```

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.13 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0493
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2234
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2294
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2234
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2234
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.09 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.0509

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2240
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.48 | Aptitud: 0.81 | Probabilidad: 0.2169
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2182
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.72 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.0676
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2240
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.10 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0493

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:

```

4. Mutación:


```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 51 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1800
  Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1000
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1800
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1800
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1800
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1800
2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 52 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1978
  Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.52 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0110
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1978
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1978
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1978
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1978
2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 53 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1673
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.47 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1636
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1673
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1673
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1673
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1673
2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

.....

[illegible]

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

.....

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.08	Aptitud: 0.46	Probabilidad: 0.0993
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1801

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

.....

[illegible]

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

[illegible]

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1885
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1885
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 1.70	Aptitud: 0.26	Probabilidad: 0.0576
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1885
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1885
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1885

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 60 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 61 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -4.64	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0104
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1979

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 63 ---

1. Evaluación:			
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.2401
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.2401
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.2401
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: -5.00	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0110
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.2401
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 3.00	Aptitud: 0.10	Probabilidad: 0.0286

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 64 ---

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.72	Aptitud: 0.25	Probabilidad: 0.0569
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1886

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

[illegible]

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

[illegible]

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```



```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1715								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.46	Aptitud: 0.83	Probabilidad: 0.1689								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1453								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1715								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1715								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1715								

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

[illegible]

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

1. Evaluación:
 Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1651

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1651

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1636

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2144
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.72 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.0544
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1803
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1803
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1803

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 76 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1606
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1606
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1697

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2295
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 1.63	Aptitud: 0.27	Probabilidad: 0.0710
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2295
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2295
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2295
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -4.77	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0109

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 78 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1954
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1954
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 2.92	Aptitud: 0.11	Probabilidad: 0.0232
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1954
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1954
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1954

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1807
  Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.0953
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1807
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1819
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1807
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1807

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1633
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1633
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1633
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1633
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1837
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1633

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 81 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1962
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1986
  Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.50 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0167
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1962
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1962
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1962

```

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

[illegible]

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

.....

Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.35	Aptitud:	0.89	Probabilidad:	0.1959
Bits:	[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal:	2.92	Aptitud:	0.11	Probabilidad:	0.0231
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal:	0.36	Aptitud:	0.89	Probabilidad:	0.1952
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal:	0.36	Aptitud:	0.89	Probabilidad:	0.1952
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal:	0.36	Aptitud:	0.89	Probabilidad:	0.1952
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal:	0.36	Aptitud:	0.89	Probabilidad:	0.1952

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

.....

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 85 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 86 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1980
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1980
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1980
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0094
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1980

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:

```

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 90 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2033
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 4.18 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0124
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1974
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1810
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2033
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2027

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 91 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1625
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1684

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 92 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.2195
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.92 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0292
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -5.09 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0103
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2467

```

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2467
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2475

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 93 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1616
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1616
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1616
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1816
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1616
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1722

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 94 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2008
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1793
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2008
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0615
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1904

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 95 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -2.20	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.0419
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.43	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.2068
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2180
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2180
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2184
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: 1.24	Aptitud: 0.39	Probabilidad: 0.0969

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 96 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.43	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1608
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.44	Aptitud: 0.84	Probabilidad: 0.1605
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1695

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 97 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 99 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 100 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

Valor Decimal: 0.03

Aptitud Alcanzada: 1.00